

โมดูล 3: การประมวลผล – เซิร์ฟเวอร์ (Computing: Servers)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-03-Computing-Servers.pdf · ครบทั้ง 71 หน้า

หน้า 1 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์) – Computing (Servers)

หน้า 2 / 71

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายการทำเวอร์ชวลไลเซชัน (virtualization) ของ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- แยกความแตกต่างระหว่างประเภทของ instance (instance types) และตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่มีให้สำหรับ EC2 instances
- เข้าใจส่วนประกอบด้านเครือข่ายที่ต้องระบุเมื่อ launch EC2 instance
- อธิบาย user data และ metadata ของ Amazon EC2
- แยกความแตกต่างของสถานะในวงจรชีวิต (lifecycle states) ของ EC2 instance
- อธิบายโมเดลความรับผิดชอบร่วม (shared responsibility model)
- สร้าง Amazon EC2 instances

หน้า 3 / 71

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- การประมวลผลบน AWS (Computing on AWS)
- การจัดการ AWS instances ของคุณ
- การรักษาความปลอดภัยของ AWS instances
- ราคาของ Amazon EC2 instances
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

สาธิต (Demo):

- launch Amazon EC2 instance, ดู system log, ดึงภาพหน้าจอของ instance

แล็บ (Lab):

- Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมที่ 3: แก้ไขปัญหาการสร้าง LAMP instance ผ่าน AWS CLI
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting knowledge base)

หน้า 4 / 71

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 3

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข้ปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Compute (การประมวลผล)
 - Foundational IT (ไอทีพื้นฐาน)

หน้า 5 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์)

การประมวลผลบน AWS (Computing on AWS)

หน้า 6 / 71

การทำเวอร์ชวลไลเซชันของ Amazon EC2 (Amazon EC2 virtualization)

แผนภาพ: Amazon EC2 instances ทำงานบน Hypervisor ซึ่งอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่มี CPUs, RAM, Network และ Instance store (ชั่วคราว – ephemeral) เชื่อมต่อกับ Internet

- เชื่อมต่อกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- เชื่อมต่อกับ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ผ่านการเชื่อมต่อแบบ EBS-optimized

หน้า 7 / 71

ประเภทของ instance (Instance types)

- หมวดหมู่ (Categories):** General purpose (ใช้งานทั่วไป), Compute optimized (เน้นการประมวลผล), Memory optimized (เน้นหน่วยความจำ), Accelerated computing (ใช้ตัวเร่งการประมวลผล), Storage optimized (เน้นพื้นที่จัดเก็บ)
- ตระกูล (Families):** กลุ่มของประเภท (types) ภายในหมวดหมู่หนึ่ง
- ประเภท (Types):** ชุดความสามารถของฮาร์ดแวร์เสมือนที่ไม่ซ้ำกัน เช่น t3.nano ถึง x1e.32xlarge
- ความแปรผัน (Variations):**
 - ชนิดของ CPU (CPU type)
 - จำนวน CPU หรือคอร์ (CPU or core count)
 - ขนาดหน่วยความจำ (Memory amount)
 - ชนิดพื้นที่จัดเก็บ (Storage type)
 - ขนาดพื้นที่จัดเก็บ (Storage amount)
 - ประสิทธิภาพเครือข่าย (Network performance)

หน้า 8 / 71

การจัดเตรียม (provisioning) instance

สิ่งที่ต้องกำหนดเมื่อสร้าง Instance:

- AMI
- Block storage: Instance Store หรือ Amazon EBS (Amazon Elastic Block Store)
- การวางตำแหน่งในเครือข่ายและการกำหนดที่อยู่ (Network placement and addressing): VPC
- Security group
- Server role (บทบาทของเซิร์ฟเวอร์)
- User data
- Tenancy (การเช่าใช้ฮาร์ดแวร์)
- Key pair

หน้า 9 / 71

Amazon Machine Image (AMI)

AMI ประกอบด้วย:

- แม่แบบ (template) สำหรับ volumes ของ instance
- สิทธิ์ในการ launch (Launch permissions)
- การจับคู่อุปกรณ์บล็อก (Block device mappings)

ตัวเลือก AMI:

- AWS Provided (AWS จัดเตรียมให้)
- User Built (ผู้ใช้สร้างเอง)
- Community (จากชุมชน)
- Marketplace (จาก AWS Marketplace)

หน้า 10 / 71

พื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกสำหรับ EC2 instances

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Solid state drives (SSD):

- Provisioned IOPS SSD (io1) volumes
- General purpose SSD (gp2) volumes

Hard disk drives (HDD):

- Throughput optimized HDD (st1) volumes
- Cold HDD (sc1) volumes

หน้า 11 / 71

เครือข่ายของ Amazon EC2 (Amazon EC2 networking)

แผนภาพ (AWS Cloud → VPC → Availability Zone 2):

- Public Subnet: EC2 instances อยู่ใน security group เชื่อมต่อกับ Internet ผ่าน Internet gateway ให้ไคลเอนต์ (Client) เข้าถึงได้
- Private subnet: EC2 instances อยู่ใน security groups ของตน

- ศูนย์ข้อมูลขององค์กร (Corporate data center): ไคลเอนต์ขององค์กร (Corporate client) → Customer gateway → VPN → VPN gateway → VPC

หน้า 12 / 71

IP address แบบ private, public และ elastic

- Public IP address จะเปลี่ยนเมื่อหยุด (stop) แล้วเริ่ม instance ใหม่
- ใช้ Elastic IP address เมื่อต้องการ public IP address แบบคงที่

แผนภาพ (VPC → Public subnet → Internet):

- Instance 1: Private IP address 172.31.22.16 และ Public IP address (ชั่วคราว – transient) 54.183.34.127
- Instance 2: Elastic IP address (คงที่ – static) 54.77.95.100

หน้า 13 / 71

Security groups

- จำกัดการเข้าถึง instances ด้วย:
 - ช่วงพอร์ต (Port range)
 - ช่วง IP address (IP address range)
 - Resource ID
- instances สามารถผูกกับหลาย security groups ได้
- ควบคุมข้อมูลขาเข้า (ingress) และขาออก (egress)
- เพิ่มหรือแก้ไขได้หลังจาก launch

ตัวอย่างการตั้งค่า security group:

- NAT: Remote Access ที่พอร์ต 22
- Web servers: Remote Access ที่พอร์ต 22 และ Web traffic ที่พอร์ต 80
- DB: พอร์ต 3306

หน้า 14 / 71

Security groups: ตัวอย่าง

อนุญาตการเข้าถึงพอร์ต HTTP จากทุกที่:

ID	Port Range	Source
sg-dfc83cba	80 (HTTP)	0.0.0.0/0

อนุญาตการเข้าถึง SSH จากคอมพิวเตอร์เครื่องที่ระบุ:

ID	Port Range	Source
sg-4ad3712f	22 (SSH)	10.50.2.133/32

อนุญาตการเข้าถึง SSH จากสมาชิกของ security group หนึ่ง:

ID	Port Range	Source
sg-d1cd6fb4	22 (SSH)	sg-4ad3712f

หน้า 15 / 71

Instance profile

- หลีกเลี่ยงการเก็บ access key และ secret key ไว้ในเครื่อง EC2
- ช่วยให้แนบ IAM role เข้ากับ EC2 instance ได้
- กระจาย access keys ไปยัง instances โดยอัตโนมัติ
- หมุนเวียน (rotate) access keys อัตโนมัติหลายครั้งต่อวัน
- ใช้กับหลาย instances ได้ (เช่น Auto Scaling group)

ตัวอย่าง: ให้สิทธิ์ EC2 instances เข้าถึง Amazon S3 buckets ที่เก็บข้อมูลของแอปพลิเคชัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): อย่าเก็บ access keys แบบถาวรไว้บน EC2 instances เพราะ credentials อาจรั่วไหลได้

หน้า 16 / 71

ตัวอย่างของ instance profile

แผนภาพ:

- Amazon EC2 instance (แนบ role ชื่อ MyS3Role) ขอ "ดึงไฟล์จาก mybucket" (Get file from mybucket)
- ระบบตรวจ IAM policy (สิทธิ์ของ MyS3Role ต่อ bucket)
- ผลลัพธ์: ใช้ อนุญาตให้เข้าถึง (Yes: allow access) → Amazon S3 bucket (mybucket)

หน้า 17 / 71

User data

- สคริปต์ที่รันตอน launch:
 - Linux script
 - Windows batch หรือ PowerShell scripts
- สคริปต์ถูกรันโดย:
 - Cloud-init บน Linux
 - บริการ EC2Launch บน Windows

หน้า 18 / 71

User data บน Linux

Linux Shell Script:

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum groupinstall -y "Web Server" "PHP Support"
yum install -y php-mysql
service httpd start
chkconfig httpd on
```

cloud-init directives (คำสั่งของ cloud-init):

```
#cloud-config
repo_update: true
repo_upgrade: all
packages:
- httpd
- php
- php-mysql
runcmd:
- chkconfig httpd on
```

หน้า 19 / 71

User data บน Windows

Batch file:

```
<script>
winrm quickconfig -q
winrm set winrm/config/winrs @{MaxMemoryPerShellMB="300"}
winrm set winrm/config @{MaxTimeoutms="1800000"}
</script>
```

PowerShell script:

```
<powershell>
# Install IIS and Web
# Management Tools.
Import-Module ServerManager
Install-WindowsFeature web-server, web-webserver
Install-WindowsFeature web-mgmt-tools
</powershell>
```

(สคริปต์ PowerShell นี้ติดตั้ง IIS และ Web Management Tools)

หน้า 20 / 71

Amazon EC2 instance metadata

- ข้อมูลเกี่ยวกับ instance ของคุณ ที่ใช้ตั้งค่าหรือจัดการ instance ที่กำลังทำงานได้
- บริการ metadata มีให้ทุก instance ที่ IP address 169.254.169.254
- การ query instance metadata:

Linux:

```
export INSTANCE_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
aws ec2 describe-instances --instance-id $INSTANCE_ID
```

Windows:

```
$INSTANCE_ID=(new-object net.webclient).DownloadString(
'http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id')
aws ec2 describe-instances --instance-id $INSTANCE_ID
```

หน้า 21 / 71

User data และ Amazon EC2 instance metadata

- การอ้างอิงคุณสมบัติของ instance ใน user data อาจมีประโยชน์
- query instance metadata แล้วนำไปใช้ในสคริปต์ user data ตอน launch

ตัวอย่าง: เปลี่ยน hostname ของ Amazon Linux AMI ให้เป็น instance-id ตอน launch (User Data Script, Linux):

```
#!/bin/bash
#Get hostname from instance-id metadata = $newhost
newhost=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/i
nstance-id/)
#change hostname in /etc/hosts & /etc/sysconfig/network
sudo sed -i "s/\<localhost\>/$newhost/g" /etc/hosts
sudo sed -i "s/\<localhost\>/$newhost/g" /etc/sysconfig/
network
#Reboot instance
sudo reboot
```

(คอมเมนต์ในสคริปต์: ดึง hostname จาก metadata instance-id เก็บใน \$newhost → เปลี่ยน hostname ใน /etc/hosts และ /etc/sysconfig/network → รีบูต instance)

หน้า 22 / 71

ดึงข้อมูล user data ของ EC2 instance

ตัวอย่างของ EC2 instance metadata ได้แก่:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-da
ta/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
events/
hostname
iam/
instance-action
```

หน้า 23 / 71

EC2 instance user data

ตัวอย่างพร้อมผลลัพธ์:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/user-da
ta
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

หน้า 24 / 71

ตัวอย่าง metadata เพิ่มเติม

ตัวอย่างการดึง public hostname:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-da
ta/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

ตัวอย่างการดึง subnet ID ของ instance:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-da
ta/network/interfaces/mac/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

หน้า 25 / 71

Key pairs

การเข้าถึงระยะไกล (Remote Access):

Linux – SSH

- ใช้ SSH เพื่อล็อกอินเข้า instance
- การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านอย่างเดียวถูกปิดไว้โดยค่าเริ่มต้นบน Linux
- พอร์ต 22 (Port 22)

Windows – RDP

- ใช้ RDP เพื่อล็อกอินเข้า instances
- ใช้รหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ ซึ่งถอดรหัสได้ด้วย private secret access key เท่านั้น
- พอร์ต 3389 (Port 3389)

หน้า 26 / 71

การตั้งค่าความปลอดภัยของ instance ด้วยตนเอง

เปลี่ยนผู้ใช้และสิทธิ์หลังจากสร้าง instances แล้ว

- Windows:
 - ผสานรวมกับ AWS Directory Service

- Linux:
 - ใช้ single sign-on (SSO) แบบ Kerberos
 - สร้างคู่กุญแจ public/private ให้ผู้ใช้ด้วย ssh-keygen
 - เพิ่ม public key ของผู้ใช้ลงใน ~/.ssh/authorized_keys ของผู้ใช้นั้น

วางกลยุทธ์การจัดการผู้ใช้ทั้งกลุ่มเครื่อง (fleet-wide user management):

- สร้าง AMIs
- ใช้ซอฟต์แวร์จัดการการตั้งค่า (configuration software)

หน้า 27 / 71

แอปพลิเคชันจัดการการตั้งค่า (Configuration management applications)

แอปพลิเคชันจัดการการตั้งค่าสามารถ:

- ทำให้กระบวนการให้และเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงบนเครื่องจำนวนมากง่ายขึ้น
- ย่อกระบวนการให้เหลือเพียงไม่กี่คำสั่ง

แอปพลิเคชันจัดการการตั้งค่า:

- Chef
- Puppet
- Ansible

หน้า 28 / 71

ตัวเลือกการตั้งค่าหลัง launch

- ดึงภาพหน้าจอของ instance (Get instance screenshot)
- เปิดการป้องกันการ terminate (Enable termination protection)
- ปิด source/destination check (เปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น) หาก instance ทำหน้าที่ NAT เป็นเราเตอร์หรือไฟร์วอลล์

หน้า 29 / 71

launch Amazon EC2 ใน AWS CLI

```
aws ec2 run-instances
--image-id ami-0123456789012345
--instance-type t2.micro
--key-name mykeypair
--security-group-ids sg-0123456789012345
--subnet-id subnet-0123456789012345
--iam-instance-profile Name=EC2Admin
--user-data file://UserData.txt
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=N
ame,Value=WebServer}]'
```

หน้า 30 / 71

สาธิต: launch Amazon EC2 instance

หน้า 31 / 71

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- อย่าเก็บ access keys แบบถาวรไว้บน EC2 – ให้ใช้ instance profile
- เลือก instance type ที่เหมาะสมกับความต้องการของแอปพลิเคชันมากที่สุด หากจำเป็นสามารถเปลี่ยน instance type ได้ในอนาคต
- ตัวเลือกของ Elastic Block Storage (EBS) ได้แก่:
 - Solid state drives (SSD)
 - Hard disk drives (HDD)
- EC2 instance metadata สามารถเข้าถึงผ่านโปรแกรมเพื่อตั้งค่าหรือจัดการ instance ได้

หน้า 32 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เชิร์ฟเวอร์)

การจัดการ AWS instances ของคุณ

หน้า 33 / 71

สถานะในวงจรชีวิตของ EC2 instance (Lifecycle states)

แผนภาพสถานะ: Pending → Running; Running ↔ Rebooting; Running → (Stopping) → Stopped; Stopped → Running; Running → Shutting down → Terminated; Stopped → Terminating → Terminated

สถานะ (State)	Running	Stopped	Terminated
คิดค่าบริการ? (Charged?)	คิดค่าบริการ (Charged)	ไม่คิด (Not charged)	ไม่คิด (Not charged)
Instance Store	คงอยู่ (Retained)	สูญหาย (Lost)	สูญหาย (Lost)
EBS Volumes	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)	ถูกลบถ้าตั้งค่า DeleteOnTermination ไว้
Public IP Address	คงอยู่ (Retained)	ถูกปล่อยคืน (Released)	ถูกปล่อยคืน (Released)
Elastic IP Address	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)	ถูกยกเลิกการผูก (Disassociated)

หน้า 34 / 71

การไฮเบอร์เนต (Hibernation) ของ EC2 instance

แผนภาพ: Running → Stop-Hibernate → [Hibernation: Stopping → Stopped-Hibernate] → Start → Running

	Running	Stop-Hibernate
คิดค่าบริการ? (Charged?)	คิดค่าบริการ (Charged)	ไม่คิด (Not charged)*
Instance Store	ไม่สามารถ stop หรือ hibernate instance ที่ใช้ instance store เป็นหลัก (instance store-backed) ได้	
EBS Volumes	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)
Public IP Address	คงอยู่ (Retained)	ถูกปล่อยคืน (Released)
Elastic IP Address	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)
Private IP	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)

*คิดค่าบริการระหว่างอยู่ในสถานะ stopping

หน้า 35 / 71

Hibernation: ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการเปิดใช้ hibernation ตอน launch คุณต้องมี:

- instance type และ AMI ที่รองรับ
- root EBS volume ที่เข้ารหัส
- เป็น On-Demand, Spot หรือ Reserved Instances

หมายเหตุ (NOTE): ไม่สามารถเปิดใช้ hibernation กับ Amazon EC2 instance ที่มีอยู่แล้วหลังจาก launch ได้

หน้า 36 / 71

launch instance ใหม่

เหตุผลทั่วไปที่อาจต้อง launch instances ใหม่:

- Auto Scaling
- ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost savings)
- ลดขนาด (Downgrading)
- ซ่อมแซม instances ที่เสียหาย (Repairing impaired instances)
- อัปเดตสถาปัตยกรรมของ OS หรือประเภทอิมเมจ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): ออกแบบ instances ให้สร้างขึ้นและรื้อทิ้ง (build-up and tear-down) ได้ง่าย

หน้า 37 / 71

การเปลี่ยนไปใช้ instance ขนาดใหม่

ในการแก้ไข instance type:

- #1 หยุด (Stop) instance
- #2 แก้ไข (Modify) instance
- #3 เริ่ม (Start) instance

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-type m5.xlarge
```

หน้า 38 / 71

การเลิกใช้ AMI (AMI deprecation)

การเลิกใช้ AMI ไม่ส่งผลต่อ instances ที่กำลังทำงานอยู่:

- Windows AMIs
 - ถูกเลิกใช้ไม่นานหลังจากออกอิมเมจใหม่
 - AMIs ออกภายใน 5 วันหลังแพตช์ของ Microsoft
 - ค้นหาด้วยชื่อ ไม่ใช่ AMI ID
- Amazon Linux AMIs
 - ใช้ได้ยาวนานหลายปี

query หา Amazon Linux AMI ล่าสุด:

```
aws ssm get-parameters-by-path --path "/aws/service/ami-amazon-linux-latest" --query "Parameters[?Name=='/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2'].Value" --output text
```

หน้า 39 / 71

การอัปเดต EC2 instances ที่กำลังทำงาน

- Windows:
 - instance ใช้ Windows Update ได้
 - หรืออัปเดตด้วยตนเอง
 - Amazon Linux:
 - instance จะติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยตอน launch ครั้งแรก
- เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการการอัปเดต Amazon EC2 instance:

- AWS Systems Manager หรือ AWS OpsWorks
- เครื่องมือจัดการการตั้งค่าของบุคคลที่สาม (third-party)

หน้า 40 / 71

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- เข้าใจสถานะต่าง ๆ ของ EC2 instance:
 - Running
 - Stopped
 - Terminated
 - Hibernation
- รู้ผลกระทบของสถานะ instance ต่อการคิดค่าบริการ
- หากต้องการตัวเลือก hibernation ต้องตั้งค่าตอน launch

หน้า 41 / 71

โมดูล 3: การประเมินผล (เชิร์ฟเวอร์)

การรักษาความปลอดภัยของ AWS instances

หน้า 42 / 71

โมเดลความรับผิดชอบร่วมของ AWS (The AWS shared responsibility model)

ลูกค้า (Customers) รับผิดชอบ:

- แอปพลิเคชันและเนื้อหาของลูกค้า (Customer applications and content)
- แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การจัดการตัวตนและการเข้าถึง (Platform, applications, identity and access management)
- ระบบปฏิบัติการของ Amazon EC2 การตั้งค่าเครือข่ายและไฟร์วอลล์
- การเข้ารหัสข้อมูลฝั่งไคลเอนต์ (Client-side data encryption), การเข้ารหัสข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side data encryption), การป้องกันทราฟฟิกเครือข่าย (Network traffic protection)

AWS รับผิดชอบ:

- AWS Foundation Services: Compute, Storage, Database, Networking
- AWS global infrastructure: Regions, Availability Zones, Edge locations

หน้า 43 / 71

โมดูล 3: การประเมินผล (เชิร์ฟเวอร์)

ตัวเลือกการซื้อ Amazon EC2 (Amazon EC2 purchasing options)

หน้า 44 / 71

ตัวเลือกการซื้อ Amazon EC2 (1 จาก 2)

ประเภท Instance	ประโยชน์ (Benefit)	กรณีการใช้งาน (Use Case)
On-Demand	ต้นทุนต่ำและยืดหยุ่น	งานระยะสั้น งานที่พุ่งขึ้นเป็นช่วง ๆ หรือคาดเดาไม่ได้; แอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาหรือทดสอบ
Reserved	No Upfront RI ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า; ส่วนลดสูงสุด 75% เมื่อเทียบกับราคา On-Demand และมีการจองความจุ (capacity reservations)	การใช้งานคงที่หรือคาดเดาได้; ต้องการความจุที่จองไว้
Spot	เวลาเริ่มและสิ้นสุดยืดหยุ่น; ค่าเมื่อราคาประมวลผลต่ำมาก	ความต้องการประมวลผลเร่งด่วนพร้อมส่วนลดสูง; ต้องการความจุเพิ่มเติมจำนวนมาก

หน้า 45 / 71

ตัวเลือกการซื้อ Amazon EC2 (2 จาก 2)

ประเภท Instance	ประโยชน์ (Benefit)	กรณีการใช้งาน (Use Case)
Dedicated Hosts	เครื่องโฮสต์จริงที่อุทิศให้รัน instances ของคุณทั้งหมด; นำใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบต่อ socket หรือต่อ VM ของคุณมาใช้เพื่อลดต้นทุนได้	คุณต้องการใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แบบต่อ socket, ต่อ core หรือต่อ VM
Dedicated Instances	instances รันบนฮาร์ดแวร์ที่อุทิศให้ปัญหาเดียว	เมื่อมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่กำหนดให้ต้องแยกทางกายภาพ
i3.metal	เครื่องโฮสต์จริงที่คุณรันระบบปฏิบัติการหรือชั้นเวอร์ชวลไลเซชันที่คุณเลือกได้	งานที่ต้องเข้าถึงชุดคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ (เช่น Intel® VT-x)

หน้า 46 / 71

กลไกของ Spot Instance

- ระบุพฤติกรรมเมื่อถูกขัดจังหวะ (interruption behavior):
 - Hibernate: บันทึกสถานะหน่วยความจำลงดิสก์ (สูงสุด 122GB)
 - Stop
 - Terminate
- คำเตือนก่อนขัดจังหวะ: instance จะได้รับแจ้งล่วงหน้า 2 นาที
- ผูกกับเหตุการณ์ปิดระบบปฏิบัติการเพื่อเก็บกวาด (clean up):
 - Linux: ผูกกับ runlevels (/etc/rc0.d, /etc/rc6.d)
 - Windows: เพิ่มสคริปต์ให้เหตุการณ์ Shutdown ใน local computer policy

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): ใช้ root Amazon EBS volumes ที่เข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถานะ

หน้า 47 / 71

สรุป

- การทำเวอร์ชวลไลเซชันของ Amazon EC2
- ประเภท instance และตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่มีให้สำหรับ EC2 instances
- ส่วนประกอบด้านเครือข่ายที่ต้องระบุเมื่อ launch EC2 instance
- user data และ metadata ของ Amazon EC2
- สถานะในวงจรชีวิตของ EC2 instance
- โมเดลความรับผิดชอบร่วม
- วิธีสร้าง Amazon EC2 instances

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 48 / 71

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

หน้า 49 / 71

สถานการณ์ของโมดูล 3 (Module 3 scenario)

วิศวกร SysOps ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งตัดสินใจ launch Amazon EC2 instances เพื่อลดจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องดูแล พวกเขาเพิ่งเริ่มใช้ AWS และจะ launch เพียงใน region เดียวจนกว่าธุรกิจจะเติบโต

ขั้นตอนแรกเมื่อคุณ launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance คืออะไร?

- A. กำหนด Amazon Machine Image (AMI) ที่จะใช้
- B. launch สิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุม
- C. ระบุรายละเอียดการตั้งค่า
- D. เลือกประเภทและขนาดของ instance

หน้า 50 / 71

สถานการณ์ของโมดูล 3 – คำสำคัญ

วิศวกร SysOps ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งตัดสินใจ launch Amazon EC2 instances เพื่อลดจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องดูแล พวกเขาเพิ่งเริ่มใช้ AWS และจะ launch เพียงใน region เดียวจนกว่าธุรกิจจะเติบโต

ขั้นตอนแรก (first step) เมื่อคุณ launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance คืออะไร?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. กำหนด Amazon Machine Image (AMI) ที่จะใช้
- B. launch สิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุม
- C. ระบุรายละเอียดการตั้งค่า
- D. เลือกประเภทและขนาดของ instance

หน้า 51 / 71

สถานการณ์ของโมดูล 3 – คำตอบ

วิศวกร SysOps ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งตัดสินใจ launch Amazon EC2 instances เพื่อลดจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องดูแล พวกเขาเพิ่งเริ่มใช้ AWS และจะ launch เพียงใน region เดียวจนกว่าธุรกิจจะเติบโต

ขั้นตอนแรกเมื่อคุณ launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance คืออะไร?

- A. กำหนด Amazon Machine Image (AMI) ที่จะใช้ (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- B. launch สิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุม
- C. ระบุรายละเอียดการตั้งค่า
- D. เลือกประเภทและขนาดของ instance

หน้า 52 / 71

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

~ 45 นาที

หน้า 53 / 71

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

ในแล็บนี้ คุณจะ:

- launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Management Console
- launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

หน้า 54 / 71

Lab 2: Amazon EC2

- 1. launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Management Console
- 2. launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- 3. สามารถทำโจทย์ท้าทายเพิ่มเติมอีกสองข้อเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ด้วย

หน้า 55 / 71

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

แผนภาพ: Lab VPC: 10.0.0.0/16 → Public subnet: 10.0.0.0/24 เชื่อมกับ Internet gateway

- Bastion host – launch ผ่าน AWS Management Console
- Web server – launch ผ่าน AWS CLI (จาก bastion host)

หน้า 56 / 71

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 57 / 71

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 58 / 71

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารรถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แพลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 59 / 71

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

หน้า 60 / 71

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอให้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ (Request for the ability to place online orders)

หน้า 61 / 71

ความต้องการทางธุรกิจ: สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้

Darsh นึกถึงตอนที่ Matt แวะมาซื้อกาแฟเมื่อวันก่อน Darsh รู้ว่า Matt ต้องวิ่งรอกระหว่างประชุมตลอด และคิดว่าคงจะดีถ้าลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ได้ Darsh เล่าไอดีให้ Phillip, Emma และ Sophie ฟังเพื่อขอความเห็น

หน้า 62 / 71

การสั่งซื้อออนไลน์เป็นคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

ขณะอยู่ในร้าน ลูกค้าได้แสดงความเห็นว่า:

- ขึ้นชมเว็บไซต์และข้อมูลที่เว็บไซต์ให้
- สนใจที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้

หน้า 63 / 71

ระบบสั่งซื้อออนไลน์เปิดใช้งานแล้ว

Sophie และ Darsh deploy เว็บไซต์ใหม่ให้:

- มีฐานข้อมูลเป็นระบบหลังบ้าน (database backend)
- เก็บประวัติการสั่งซื้อ

อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหาบางอย่างขณะพยายาม deploy

หน้า 64 / 71

Matt เสนอความช่วยเหลือ

Matt กลับมาตอนพักกลางวันเพื่อพา Sophie และ Darsh ไปขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เพื่อให้พวกเขาหาจุดที่เป็นปัญหาได้

Matt อธิบายว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างคือ LAMP stack (Linux, Apache, MariaDB, PHP):

- อิงกับชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
- ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Linux
- ใช้สร้างเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลเป็นระบบหลังบ้าน

(ลิงก์ในสไลด์: Learn more about the LAMP stack – เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LAMP stack)

หน้า 65 / 71

กิจกรรมที่ 3: แก้ไขปัญหาการสร้าง LAMP instance ผ่าน AWS CLI

หน้า 66 / 71

กิจกรรมที่ 3: แก้ไขปัญหาการสร้าง LAMP instance ผ่าน AWS CLI

กิจกรรมนี้ต้องการแก้ไขปัญหบางอย่าง เพื่อให้ deploy เว็บไซต์ Mom & Pop Café เวอร์ชันที่รองรับการสั่งซื้อออนไลน์ได้สำเร็จ

แผนภาพ: Client → AWS Cloud → VPC → Subnet → mompopcafeSG security group → mompopcafeserver EC2 LAMP instance ซึ่งประกอบด้วย:

- Linux
- Apache HTTP Server
- PHP
- Mom & Pop Café web application
- ฐานข้อมูล mom_pop_db บน MariaDB (MySQL)

หน้า 67 / 71

เริ่มกิจกรรมที่ 3: deploy LAMP Instance

หน้า 68 / 71

คุณสมบัติจากการมีฐานข้อมูลหลังบ้าน (Database backend features)

การที่เว็บไซต์มีฐานข้อมูลหลังบ้านแล้ว อาจทำให้ได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นอะไรบ้าง?

- Enhancement #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Enhancement #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Enhancement #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 69 / 71

คุณสมบัติจากการมีฐานข้อมูลหลังบ้าน (Database backend features)

การที่เว็บไซต์มีฐานข้อมูลหลังบ้านแล้ว อาจทำให้ได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นอะไรบ้าง?

- Enhancement #1: ลูกค้าสั่งซื้อและติดตามคำสั่งซื้อได้
- Enhancement #2: เว็บไซต์สามารถถามชื่อและข้อมูลติดต่อของลูกค้า ซึ่งช่วยด้านการตลาดได้
- Enhancement #3: ธุรกิจจะมีบันทึกยอดขาย และสามารถหาข้อมูลเชิงลึก (insight) จากข้อมูลได้

หน้า 70 / 71

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 71 / 71

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ